두 이미지를 hybrid 하기 위해서는 우선 이미지를 정렬해야 한다.

ex)  즉, 같은 좌표에 이동시켜 줘야 한다는 뜻이다.
(두 이미지를 overlap하려고)

근데 2X2 행렬이면 shear, scaling, rotation, permutation은 가능하지만 평행이동자체는 불가능하다
평행이동은 단순히 행렬곱으로 표현할수 없고, 덧셈이 필요하기 때문이다.

$$\begin{bmatrix} x_{new} \\ y_{new} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

↓ 이를 한번에 계산하기 위해 선형변환으로 표현하고자 했고. 그렇게 나온게 Affine Transformation이다.

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} \\ A_{21} \\ 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} A_{12} \\ A_{22} \\ 0 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} A_{13} \\ A_{23} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}x + A_{12}y + A_{13} \\ A_{21}x + A_{22}y + A_{23} \\ 0 \quad 0 \quad 1 \end{bmatrix}$$

자, 그럼 다시 문제로 돌아가자. 우리는 Left Image, Right Image를 같은 공간은 아니어도 최대한 겹치게 놓여야 한다.
그러므로 Left Image면, Left Img가 Right Img로 이동해야 하고, Right Img면 Right Img가 Left Img로 이동해야한다.

Left Img가 Right Img 위로 이동한다고 가정해보자

$$\begin{bmatrix} x_r \\ y_r \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_l \\ y_l \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} A_{11}x_l + A_{12}y_l + A_{13} \\ A_{21}x_l + A_{22}y_l + A_{23} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Left Img의 한점이
x_r, y_r, z_r 로 이동하기 위해서
이차수 6개를 알아야한다.
이차수 6개를 구하려면 식이 6개 필요하다.
근데 점이 1개면 세워지는 식이 2개이므로
우리는 식을 6개 세울 필요가 있으므로 3 점이 3개 필요하다.